

短期株価予測におけるファンダメンタルズ指標の有効性 検証 (V2 公正比較実験)

(あなたの氏名)

2025 年 11 月 6 日

1 試験概要

初期分析 (V1) において、純粋な財務指標のみを用いた短期 (3 ヶ月後) 株価予測モデルの正解率が 50% (ランダム) 程度にとどまることが確認された。

本試験の目的は、このベースラインモデルに対し、株価と財務指標を組み合わせた「バリュー指標」を追加することで、予測精度が改善するかを検証することである。分析対象は、赤字企業なども含む「ごちゃまぜデータ」全体 (`dropna(subset=['target'])`) ルールで作成) とした。

以下の 2 つのアプローチを、同一のデータ作成ルールと分析手法を用いて公正に比較した。

- **V2 (PER/PBR 版):** 人間が定義した「完成品」の指標 (PER, PBR) を追加する。
- **V2_Close (部品版):** 「完成品」の計算に使われる「部品」 (Close, 発行済株式総数) を直接追加する。

2 実験 1 : V2 (PER/PBR 版) の結果と考察

1. 結果

- 正解率 (Accuracy): **0.5094 (50.9%)**
- トップ 3 重要特徴量:
 1. Profit (純利益) : 0.339
 2. ROE (自己資本利益率) : 0.273
 3. OperatingProfit (営業利益) : 0.134
- 追加特徴量の重要度: PER (0.018), PBR (0.019) とともに最下位クラス。

2. 考察

正解率は 50.9% と、V1 のベースライン（約 50%）とほぼ変わらず、ランダムな予測と同等であった。

モデルは、追加された PER や PBR を予測にほとんど使用せず（重要度最下位）、V1 と同様に Profit や ROE を重視しようとした。しかし、赤字企業も含む「ごちゃまぜデータ」においては、それらの財務指標も有効なシグナルとはならなかった。

この結果から、「ごちゃまぜデータ」の短期予測において、伝統的なバリューストック指標（PER/PBR）を追加するアプローチは有効ではないことが示された。

3 実験 2 : V2_Close (部品版) の仮説・結果・考察

1. 仮説

実験 1 において、「完成品」の PER/PBR 指標は予測に効かなかった。そこで、「完成品」を与えるよりも、その「部品」である Close（日々の株価）や発行済株式総数を直接モデルに与えた方が、モデル自身がより有効なパターン（例えば「時価総額」のような概念）を発見し、予測精度が改善するのではないか、という仮説を立てた。

2. 結果

- 正解率 (Accuracy): 0.5660 (56.6%)
- トップ 3 重要特徴量:
 1. TotalAssets (総資産) : 0.217
 2. Profit (純利益) : 0.191
 3. OperatingProfit (営業利益) : 0.177
- 追加特徴量の重要度: Issued Shares (0.096, 4 位), Close (0.046, 8 位) となり、V2 の PER/PBR より高い重要度を示した。

3. 考察

仮説はわずかに正しかった。正解率は 50.9% から 56.6% へと微増し、「完成品」よりも「部品」を与えた方が、モデルがより多くのシグナルを抽出できたことが示唆された。特徴量の重要度も分散し、モデルが特定の指標に頼るのではなく、複数の「部品」を組み合わせるパターンを探ろうと試みた様子がうかがえる。

4. 総合結論

本比較実験の最大の発見は、どちらのアプローチも正解率は 50%~56% の範囲にとどまり、**「ごちやま ze データ」の短期予測という土俵では、ファンダメンタルズ指標やバリュースコア指標だけでは、強力な予測モデルを構築するのは困難である**、ということである。

これは、田村氏の研究（第 3 章）の「短期予測ではファンダメンタルズ分析は効きにくい」という結論と完全に一致する。我々の「ごちやま ze データ」の正解率（50% 台）を引き上げるためには、ファンダメンタルズとは全く異なる種類の武器、すなわち**テクニカル指標（株価の勢い）**の追加が不可欠であると結論付けられる。